(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211702438 U
(45)授权公告日 2020.10.16

(21)申请号 201821114246.1

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
*H05B 6/02*(2006.01)
*H05B 6/42*(2006.01)
*F25D 17/02*(2006.01)

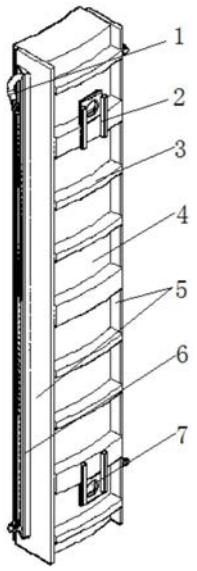
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种防松动磁轭背板组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种防松动磁轭背板组件，包括硅钢片，所述硅钢片背面上下两端均焊接有吊装片，且所述吊装片上开设有吊装孔，所述硅钢片截面为弧形结构，且沿所述硅钢片背面自上而下均匀等间距的焊接有多块磁轭背板，所述磁轭背板弧度与硅钢片弧度相等，所述硅钢片两侧还设置有不锈钢板，且所述不锈钢板沿硅钢片高度方向设置，所述不锈钢板、硅钢片以及磁轭背板接触部分紧密焊接。本实用新型解决了目前采用螺杆将两侧的不锈钢板和硅钢片固定，长期振动会使螺杆连接变松，硅钢片无法紧密的结合，漏磁增加，磁轭发热严重的问题。




CN 211702438 U

1.一种防松动磁轭背板组件,包括硅钢片(4),所述硅钢片(4)背面上下两端均焊接有吊装片(7),且所述吊装片(7)上开设有吊装孔,其特征在于:所述硅钢片(4)截面为弧形结构,且沿所述硅钢片(4)背面自上而下均匀等间距的焊接有多块磁轭背板(3),所述磁轭背板(3)弧度与硅钢片(4)弧度相等,所述硅钢片(4)两侧还设置有不锈钢板(5),且所述不锈钢板(5)沿硅钢片(4)高度方向设置,所述不锈钢板(5)、硅钢片(4)以及磁轭背板(3)接触部分紧密焊接。

2.根据权利要求1所述的一种防松动磁轭背板组件,其特征在于:所述吊装片(7)两侧与相邻磁轭背板(3)之间还焊接有加强筋条(2)。

3.根据权利要求1所述的一种防松动磁轭背板组件,其特征在于:沿所述不锈钢板(5)外侧高度方向还焊接有不锈钢水槽(6),且所述不锈钢水槽(6)上下两端均固定设置有水嘴(1)。

4.根据权利要求3所述的一种防松动磁轭背板组件,其特征在于:所述磁轭背板(3)内部还开设有空腔(8),且所述空腔(8)其中一端固定连接有出水口(9),所述出水口(9)能够贯穿其邻近侧的不锈钢板(5)并延伸至其外部,且靠近所述出水口(9)一侧的不锈钢水槽(6)侧面自上而下均匀等间距的连通有多个弯管(10),每个所述弯管(10)与相应的磁轭背板(3)高度一致,且所述出水口(9)外端部与相应的弯管(10)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种防松动磁轭背板组件,其特征在于:所述硅钢片(4)高度与上下相邻两块所述磁轭背板(3)之间距离比为9:1。

# 一种防松动磁轭背板组件

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及磁轭技术领域，具体为一种防松动磁轭背板组件。

## 背景技术

[0002] 磁轭作为钢壳炉必不可少的零件，起到了固定线圈和导磁的作用。传统的磁轭都是在硅钢片上打孔，然后用螺杆把两侧的不锈钢板和硅钢片固定起来，炉体长期振动会使螺杆连接变松，硅钢片无法紧密的结合，漏磁增加，磁轭发热严重。

## 实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种防松动磁轭背板组件，解决了目前采用螺杆将两侧的不锈钢板和硅钢片固定，长期振动会使螺杆连接变松，硅钢片无法紧密的结合，漏磁增加，磁轭发热严重的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防松动磁轭背板组件，包括硅钢片，所述硅钢片背面上下两端均焊接有吊装片，且所述吊装片上开设有吊装孔，所述硅钢片截面为弧形结构，且沿所述硅钢片背面自上而下均匀等间距的焊接有多块磁轭背板，所述磁轭背板弧度与硅钢片弧度相等，所述硅钢片两侧还设置有不锈钢板，且所述不锈钢板沿硅钢片高度方向设置，所述不锈钢板、硅钢片以及磁轭背板接触部分紧密焊接。

[0007] 优选的，所述吊装片两侧与相邻磁轭背板之间还焊接有加强筋条。

[0008] 优选的，沿所述不锈钢板外侧高度方向还焊接有不锈钢水槽，且所述不锈钢水槽上下两端均固定设置有水嘴。

[0009] 优选的，所述磁轭背板内部还开设有空腔，且所述空腔其中一端固定连接有出水口，所述出水口能够贯穿其邻近侧的不锈钢板并延伸至其外部，且靠近所述出水口一侧的不锈钢水槽侧面自上而下均匀等间距的连通有多个弯管，每个所述弯管与相应的磁轭背板高度一致，且所述出水口外端部与相应的弯管固定连接。

[0010] 优选的，所述硅钢片高度与上下相邻两块所述磁轭背板之间距离比为9:1。

[0011] (三)有益效果

[0012] 本实用新型提供了一种防松动磁轭背板组件，具备以下有益效果：

[0013] (1)由于传统的磁轭都是在硅钢片上打孔，然后用螺杆把两侧的不锈钢板和硅钢片固定起来，炉体长期振动会使螺杆连接变松，硅钢片无法紧密的结合，漏磁增加，磁轭发热严重，而本实用新型在加工过程中，首先将若干个磁轭背板焊接在硅钢片背面，同时保持两者弧度一致，使得焊接紧密无缝，同时将硅钢片高度与上下相邻两块所述磁轭背板之间距离比设置为9:1，能够保证足够数量的磁轭背板将硅钢片背部稳固支撑，且不会造成多余磁轭背板的浪费问题，然后将硅钢片与两侧不锈钢板用夹具固定好后，将磁轭背板、不锈钢板以及硅钢片三者焊接起来，这样的磁轭一体成型，硅钢片紧密接触在一起，漏磁量小，同

时还能减少炉体发热，省电，而省去了定期维护的环节。

[0014] (2)本实用新型通过在不锈钢板外侧设置不锈钢水槽和相应的水嘴组件，同时在磁轭背板内部开设空腔，且该空腔部分通过出水口以及弯管与其中一侧的不锈钢水槽内连通，使用过程中，只需利用水嘴向不锈钢水槽内通入循环冷水，在通水散热过程中，水路不仅能够通至不锈钢水槽内，同时还能通入磁轭背板内部，从而使得整个磁轭结构的散热面积大幅度提升，且根据连通器的原理，水路在沿不锈钢水槽上升的同时，也会沿磁轭背板内的空腔逐层上升，从而达到了良好的水冷散热效果。

## 附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的磁轭背板与不锈钢水槽内部连通的结构示意图。

[0017] 图中：水嘴1、加强筋条2、磁轭背板3、硅钢片4、不锈钢板5、不锈钢水槽6、吊装片7、空腔8、出水口9、弯管10。

## 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如图1-2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种防松动磁轭背板组件，包括硅钢片4，所述硅钢片4背面上下两端均焊接有吊装片7，且所述吊装片7上开设有吊装孔，所述硅钢片4截面为弧形结构，且沿所述硅钢片4背面自上而下均匀等间距的焊接有多块磁轭背板3，所述硅钢片4高度与上下相邻两块所述磁轭背板3之间距离比为9:1，所述磁轭背板3弧度与硅钢片4弧度相等，所述硅钢片4两侧还设置有不锈钢板5，且所述不锈钢板5沿硅钢片4高度方向设置，所述不锈钢板5、硅钢片4以及磁轭背板3接触部分紧密焊接。

[0020] 由于传统的磁轭都是在硅钢片上打孔，然后用螺杆把两侧的不锈钢板和硅钢片固定起来，炉体长期振动会使螺杆连接变松，硅钢片无法紧密的结合，漏磁增加，磁轭发热严重，而本实用新型在加工过程中，首先将若干个磁轭背板3焊接在硅钢片4背面，同时保持两者弧度一致，使得焊接紧密无缝，同时将硅钢片4高度与上下相邻两块所述磁轭背板3之间距离比设置为9:1，能够保证足够数量的磁轭背板3将硅钢片4背部稳固支撑，且不会造成多余磁轭背板3的浪费问题，然后将硅钢片4与两侧不锈钢板5用夹具固定好后，将磁轭背板3、不锈钢板5以及硅钢片4三者焊接起来，这样的磁轭一体成型，硅钢片紧密接触在一起，漏磁量小，同时还能减少炉体发热，省电，而省去了定期维护的环节。

[0021] 为了进一步增强吊装的稳固性，所述吊装片7两侧与相邻磁轭背板3之间还焊接有加强筋条2。

[0022] 为了进一步增强工件在使用过程中的散热效果，沿所述不锈钢板5外侧高度方向还焊接有不锈钢水槽6，且所述不锈钢水槽6上下两端均固定设置有水嘴1，磁轭背板3内部还开设有空腔8，且空腔8其中一端固定连接有出水口9，出水口9能够贯穿其邻近侧的不锈钢板5并延伸至其外部，且靠近出水口9一侧的不锈钢水槽6侧面自上而下均匀等间距的连

通有多个弯管10，每个弯管10与相应的磁轭背板3高度一致，且出水口9外端部与相应的弯管10固定连接；

[0023] 使用过程中，只需利用水嘴1向不锈钢水槽6内通入循环冷水，同时由于磁轭背板3内部开设空腔8，且该空腔部分通过出水口9以及弯管10与其中一侧的不锈钢水槽6内连通，在通水散热过程中，水路不仅能够通至不锈钢水槽6内，同时还能通入磁轭背板3内部，从而使得整个磁轭结构的散热面积大幅度提升，且根据连通器的原理，水路在沿不锈钢水槽6上升的同时，也会沿磁轭背板3内的空腔8逐层上升，从而达到了良好的水冷散热效果。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

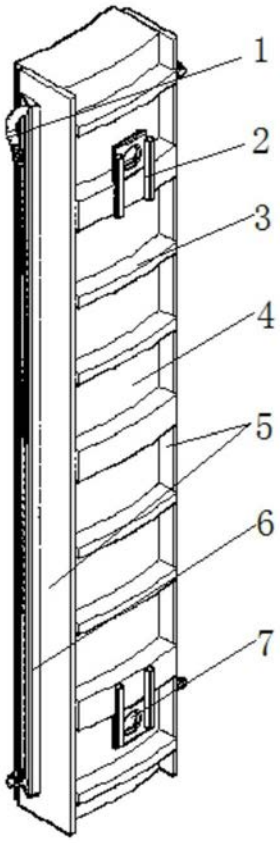



图1

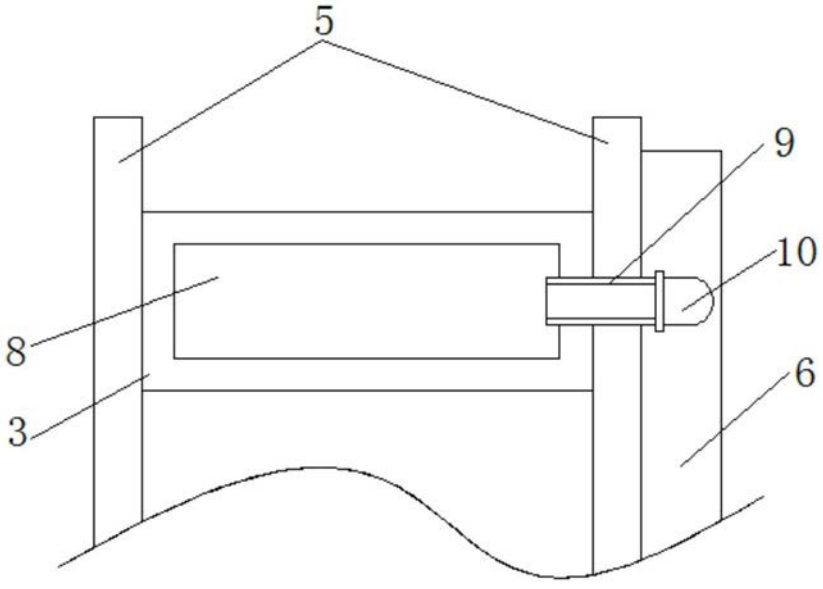



图2